

# KU Gen AI - Open Source Analytics Prototype

## 1. แนวคิดการออกแบบ (Design Concept)

โปรเจกต์นี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นระบบต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณลักษณะ Lightweight and Open-Source Prototype สำหรับติดตามและวิเคราะห์การใช้งาน AI ภายในมหาวิทยาลัย โดยระบบใช้สถาปัตยกรรมแบบท่อข้อมูลแยกส่วน (Modular Data Pipeline) เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจำลองข้อมูลการใช้งาน (Mock Data) การคำนวณและประมวลผลค่าสถิติต่างๆ ไปจนถึงการนำผลลัพธ์มาจัดแสดงบนแผงควบคุมอัจฉริยะ (Interactive Dashboard)

ทั้งนี้ ตัวแดชบอร์ดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษภายใต้ธีมสีเขียวเข้ม (Dark-Green Theme) เนื่องจากเล็งเห็นว่าในอนาคตอาจมีการนำระบบนี้ไปประยุกต์ใช้งานจริงในโครงการ KU Gen AI จึงเลือกใช้สีเขียวซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อภาพลักษณ์ที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมออกแบบการ์ดแสดงผลตัวชี้วัดหลัก (KPI Cards) และกราฟวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อรองรับการสำรวจข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว

## 2. การประเมินเครื่องมือที่เลือกใช้ (Tool Evaluation)

โปรเจกต์ต้นแบบนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือโอเพนซอร์สบนภาษา Python ซึ่งง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษาในระยะยาว โดยมีเครื่องมือสำคัญดังนี้:

- **Streamlit:** ช่วยให้สามารถสร้างเว็บแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพัฒนาฝั่ง Front-end เอง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการเขียนข้อความในรูปแบบ Markdown เสริมรวมกับการปรับแต่งหน้าตา (Styling) ด้วย CSS และ HTML ได้อย่างอิสระ
- **Pandas:** เป็นคลังคำสั่งสำหรับการประมวลผลตารางข้อมูล (Dataframe) ที่มีความทรงพลังและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว และเนื่องจากผู้พัฒนาเคยผ่านการศึกษาและใช้งานเครื่องมือนี้ในวิชา Computer Statistics จึงมีความคุ้นเคยกับฟังก์ชันการกรอง จัดกลุ่ม และจัดการข้อมูลเวลาเป็นอย่างดี ช่วยให้การสร้าง Data Pipeline เป็นไปอย่างรวดเร็ว
- **Plotly:** ใช้สร้างกราฟแบบ Interactive ที่รองรับการแสดงผลในธีมมืด (Dark Theme) ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งกราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟวงกลม
- **TextBlob:** เครื่องมือ NLP สำหรับวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) จากข้อความ Prompt เพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์และคุณภาพประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
- **Faker:** ใช้สุ่มสร้างข้อมูลจำลองที่มีความสมจริง ทั้งข้อมูลคณะ ภาควิชา ประเภทธุรกรรม รวมถึงเนื้อหาข้อความการสนทนา
- **NLTK:** คลังข้อมูลภาษาศาสตร์ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของ TextBlob ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

### 3. ข้อมูลเชิงลึกจากระบบ (Data Insights)

- **พื้นที่ที่มีการใช้งานสูง:** ปริมาณการใช้ Token และอัตราการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะกระจุกตัวอยู่ในบางคณะและบางภาควิชา ซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าส่วนงานใดมีความตื่นตัวและใช้งาน AI สูงที่สุด
- **การประเมินประสบการณ์:** ระบบวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) จะจำแนกข้อความคำถาม (Prompt) ออกเป็นกลุ่ม เชิงบวก (Positive), เป็นกลาง (Neutral) และเชิงลบ (Negative) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดประสบการณ์รวมของผู้ใช้
- **แนวโน้มตามช่วงเวลา:** กราฟอนุกรมเวลา (Time-series Activity) จะแสดงแนวโน้มความหนาแน่นของการใช้งานรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการระบุช่วงเวลาที่มีการใช้งานระบบหนาแน่นที่สุด (Peak Usage)
- **แอปพลิเคชันและหัวข้อยอดนิยม:** พีเจอร์วิเคราะห์แอปพลิเคชันยอดนิยม (Top Apps) และแท็กยอดนิยม (Top Tags) จะช่วยเปิดเผยให้เห็นว่าแอป AI ตัวไหนและองค์ความรู้ด้านใดที่บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยกำลังให้ความสนใจศึกษามากที่สุด
- **การวัดคุณค่าของผลลัพธ์:** ตัวชี้วัดพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ใช้ (Interaction Metrics) เช่น อัตราการกดคัดลอกข้อความ (Copied) การกดบันทึก (Saved) และการกดแชร์ (Shared) จะเป็นสิ่งสะท้อนว่าคำตอบที่ AI เจนเนอเรตออกมานั้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานจริงมากน้อยเพียงใด

### 4. ปัญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาในอนาคต (Troubleshooting & Future Works)

- **ข้อจำกัดด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล:** ในระบบต้นแบบปัจจุบัน ข้อมูลถูกจัดเก็บและเรียกใช้งานในรูปแบบไฟล์ CSV ซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (Database) โดยตรง ส่งผลให้การเข้าถึงเพื่อตรวจสอบดูข้อมูลดิบ (Raw Data Log) บนระบบหลังบ้านค่อนข้างยุ่งยากและไม่เป็นระบบ
- **แนวทางการยกระดับในอนาคต:** ในขั้นตอนการพัฒนาสู่ระบบจริง จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้การเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากระบบ Database จริง (เช่น SQLite หรือ PostgreSQL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากในอนาคต (Scalability) รวมถึงเปิดโอกาสให้ระบบสามารถทำการสืบค้นคำสั่ง (Query) เพื่อคัดกรองข้อมูลเฉพาะส่วนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
- **ความปลอดภัยของ Layout:** การเขียนโครงสร้าง HTML/CSS ครอบเพื่อตกแต่งองค์ประกอบพิเศษ (เช่น Pill Elements) ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเว็บแสดงผลผิดเพี้ยน
- **การตรวจเช็คความเรียบร้อยของเอกสาร (Document Quality Assurance):** ในขั้นตอนสุดท้ายได้มีการทบทวนโครงสร้างรายงาน ตรวจสอบความถูกต้องของคำศัพท์เทคนิค คัดกรองและสลัดลิงก์ unindexed ต่างๆ (เช่น ลิงก์ส่วนตัวที่ระบบไม่ได้จัดทำดัชนีสาธารณะ) ออกจากเนื้อหาทั้งหมดอย่างเข้มงวด เพื่อให้เล่มรายงานมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ

## 5. กระบวนการทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI-Assisted Development)

โปรเจกต์นี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วผ่านรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างผู้พัฒนากับ AI โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนดังนี้:

- **Gemini 3 Flash ในฐานะที่ปรึกษาเชิงเทคนิค (Technical Coach):** ทำหน้าที่หลักในการช่วยวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่อข้อมูล (Data Pipeline Architecture) พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคำใบ้ในเครื่องมือใหม่ๆ ที่ผู้พัฒนาไม่คุ้นเคย เช่น ลอจิกการทำงานของ TextBlob ในการทำ Sentiment Analysis และการใช้กลวิธีผสมผสาน HTML/CSS บน Streamlit
- **Claude Haiku 4.5 ในฐานะผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาเวลา (Efficiency Optimization):** เข้ามามีบทบาทในการผ่อนแรงงานซ้ำซ้อนหลังจากผู้พัฒนาเข้าใจตรรกะวิธีคิดหลักแล้ว เช่น การเจนเนอเรตคลังคำศัพท์จำลองสำหรับกลุ่มแท็ก (Tags Pool) ของแต่ละคณะ ช่วยให้ประหยัดเวลาการพัฒนาไปได้อย่างมาก
- **Claude Haiku 4.5 ในฐานะผู้ตรวจทานและแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging):** ทำหน้าที่คอยรีวิวโค้ด ดักจับและสแกนหาจุดผิดพลาดเชิงลอจิก เช่น บั๊กพารามิเตอร์ในการสุมข้อมูล ปัญหาการกรองข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างคณะและภาควิชา และปัญหาการแปลงประเภทข้อมูลวันเวลา (Date Parsing) ส่งผลให้ระบบมีความเสถียรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของท่อข้อมูล